

## PRACTICA 2: GENERADOR DE FUNCIONES Y OSCILOSCOPIO

El objetivo de esta práctica es el aprendizaje del uso del **osciloscopio** y del **generador de funciones** en el entorno de simulación de **Multisim**.

### El generador de funciones

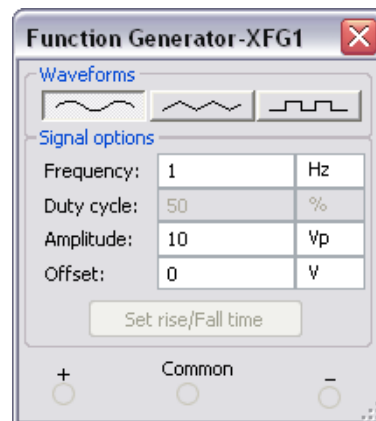
Un generador de funciones es un instrumento utilizado en electrónica y sirve para generar o simular una señal específica con determinadas características. De esta forma, podemos aplicar esta señal generada a un circuito para ver su respuesta.

El generador de Multisim es una fuente de voltaje que suministra ondas sinusoidales, triangulares o cuadradas. La forma de onda se puede cambiar y se puede controlar su frecuencia, amplitud, ciclo de trabajo y componente de CC.

Para colocar el instrumento, haga clic en el botón Generador de funciones en la barra de herramientas de Instrumentos y haga clic para colocar su icono en el espacio de trabajo. El icono se usa para conectar el generador de funciones al circuito.

El generador de funciones tiene tres terminales a través de los cuales se pueden aplicar formas de onda a un circuito. El terminal común (**Common**) proporciona un nivel de referencia de la señal.

Haga doble clic en el icono para abrir el panel frontal (que se muestra a continuación) para configurar el generador.



## El generador de funciones (Cont.)

### Descripción del panel frontal

#### Formas de onda (Waveforms)

**Onda sinusoidal** (genera una onda sinusoidal), **Onda triangular** (genera una onda triangular),

**Onda cuadrada** (genera una onda cuadrada)

#### Opciones de señal Frecuencia (Frequency)

Selecciona el número de ciclos por segundo de la señal generada.

#### Ciclo de trabajo (Duty cycle)

Establece la relación entre el período ON y el período OFF para una onda cuadrada.

Para una onda triangular, este es el porcentaje de tiempo en el borde ascendente de la onda.

#### Amplitud

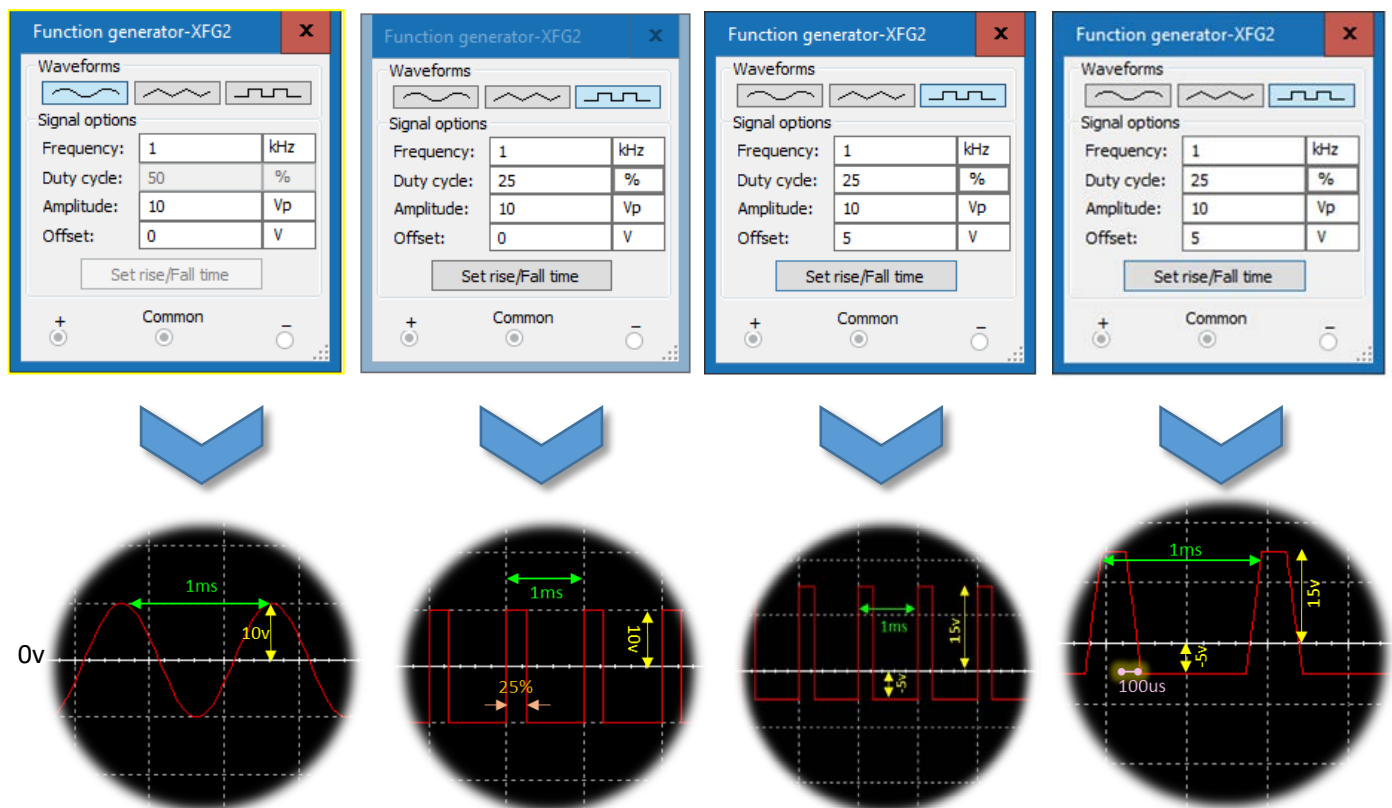
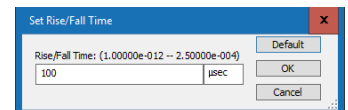
Controla el voltaje de la señal, medida desde su *nivel de CC* hasta su pico. Si los cables están conectados al terminal común y al terminal positivo o negativo, la medición pico a pico de la onda es el doble de su amplitud.

#### Offset

Controla el *nivel de CC* sobre el cual varía la señal alterna. Un valor positivo desplaza el nivel de CC hacia arriba, mientras que un valor negativo lo desplaza hacia abajo.

#### Establecer tiempo de subida / bajada (Set rise/Fall time)

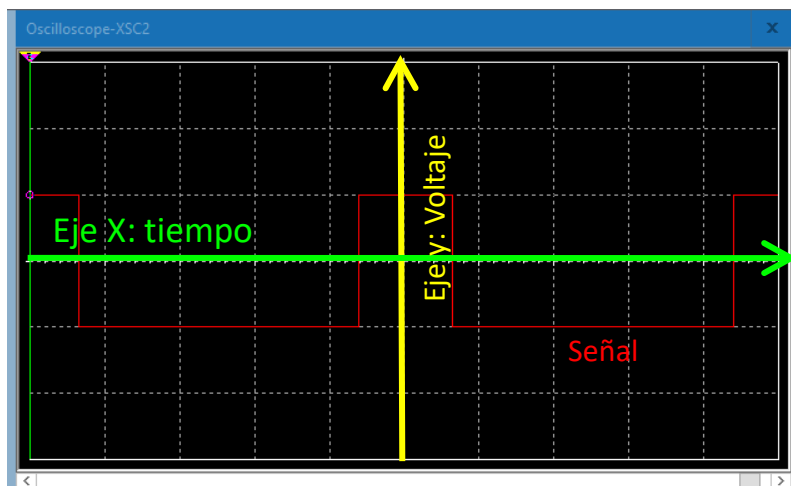
Este botón se activa cuando se selecciona el botón de onda cuadrada.



## Introducción al osciloscopio

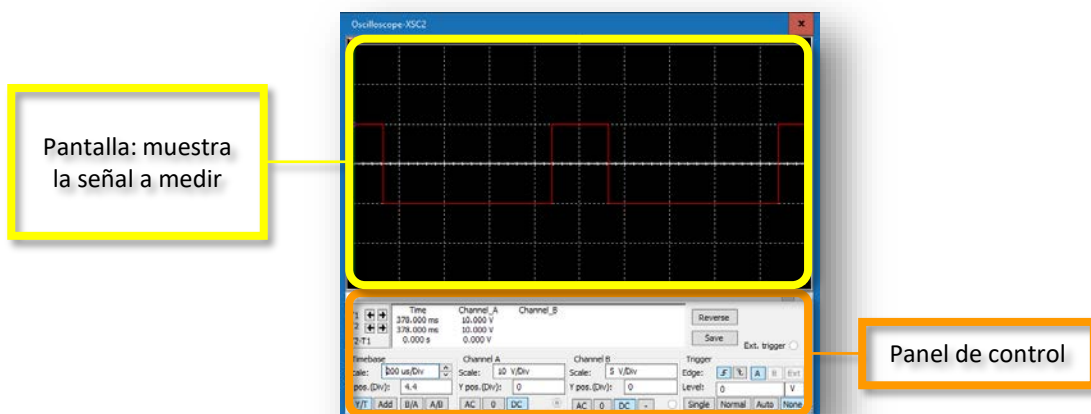
La herramienta de diagnóstico más importante, utilizada por los ingenieros y físicos experimentales, es el osciloscopio.

El osciloscopio se utiliza para obtener imágenes de la "**tensión frente al tiempo**" de las señales eléctricas. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo.



Observe que **la pantalla** está dividida tanto horizontalmente como verticalmente. Los ejes se pueden escalar, por ejemplo... si cada División vertical vale 5 segundos ¿qué duración tiene el pulso? Si cada línea horizontal vale 1 voltio ¿cuál es el voltaje del pulso?

La sección inferior a la pantalla contiene los controles necesarios para ajustar cómo se muestra la forma de onda en la misma. Esos controles permiten modificar el tiempo de barrido y la amplitud.



## Introducción al osciloscopio (Cont.)

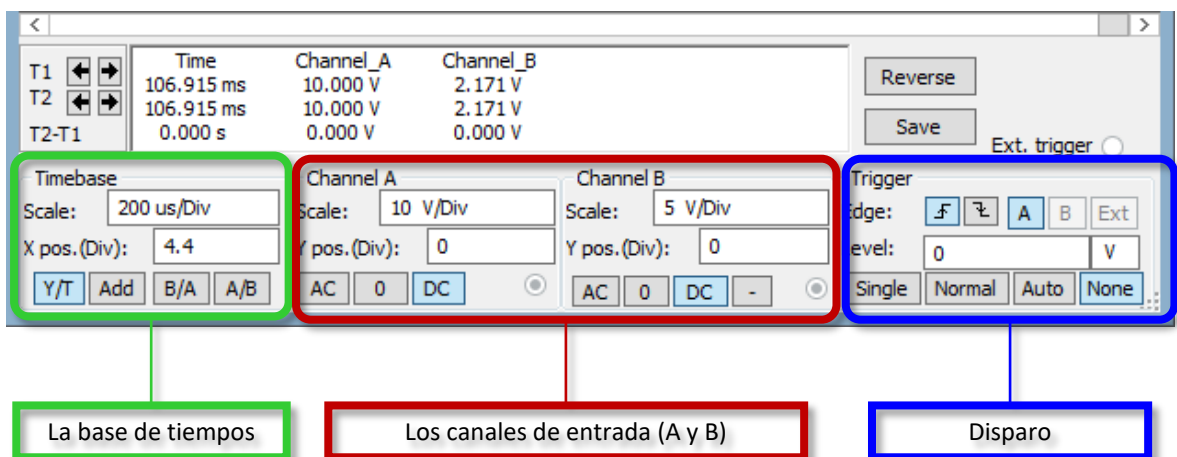
### Los canales de entrada

¿Cómo obtenemos la tensión de la señal que queremos estudiar? Para ello el osciloscopio dispone de dos canales: **Channel A** y **Channel B** (ver en la figura como se introduce en **Channel A** la señal procedente del generador)



### El panel de control. Configuración

El panel de control del osciloscopio está dividido en tres secciones básicas y es fundamental localizar los mandos de estas secciones para poder manejar un osciloscopio. A saber: **sección vertical**, **sección horizontal** y **sección de disparo**



Para realizar (**Y/T**) medidas de tiempo se utiliza la escala horizontal del osciloscopio. Esto incluye la medida de periodos, anchura de impulsos y tiempo de subida y bajada de impulsos, desfase de señales, etc. También, el eje horizontal se puede cambiar para mostrar un canal frente a otro (A/B, B/A)

La **sección vertical** determina la escala del eje **y**. Para obtener una pantalla legible, hay que ajustar la escala en relación con el voltaje esperado del canal. Por ejemplo, una señal de entrada de CA de tres voltios llena la pantalla del osciloscopio verticalmente cuando el eje **y** se establece en 1 V / Div. Si se aumenta la configuración de Escala, la forma de onda se vuelve más pequeña. Si se reduce la configuración de Escala, la parte superior de la forma de onda se corta (se recorta).

La **sección de disparo**, son ajustes que determinan las condiciones bajo las cuales una forma de onda se muestra por primera vez en el osciloscopio. Por ej. **Edge** (Borde): para comenzar a mostrar la forma de onda en su pendiente positiva o señal ascendente o lo contrario. **Level** (Nivel): el nivel de activación es el punto en el eje **y** del osciloscopio que la forma de onda debe atravesar antes de que se muestre.

## Introducción al osciloscopio (Cont.)

### El panel de control. Área de lectura

El **área de lectura**, debajo de la pantalla gráfica, muestra el tiempo y el voltaje en las conexiones de la sonda y la diferencia entre los dos.

Para mostrar los valores exactos de la onda, arrastre los cursores verticales (verde y amarillo) a la ubicaciones deseadas en el área de visualización gráfica (en el caso de la figura a dos máximos de la señal). Los valores (voltaje y tiempo) aparecen debajo en el área de lectura. También puede mover un cursor a una ubicación precisa haciendo clic en los botones   situados en el menú contextual de área de lectura.

#### Cursor T1

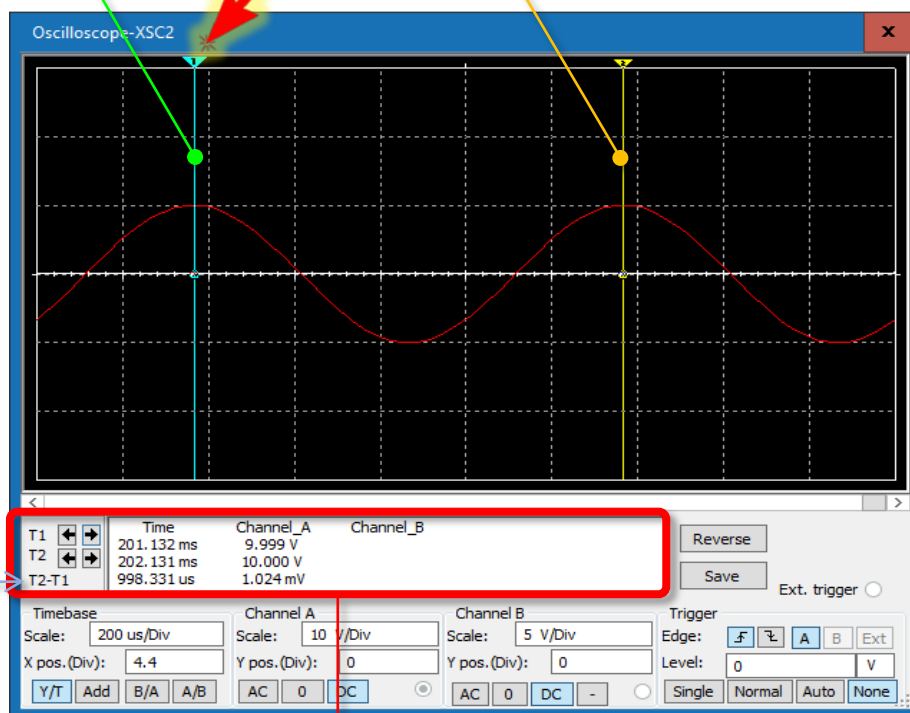
Tiempo: 201,132ms

Voltaje: 9,999v

#### Cursor T2

Tiempo: 202,131ms

Voltaje: 10,0v



Area de lectura: cursores

#### Diferencia (T1-T2)

Tiempo: 9,98,331ms  $\approx 1\mu s$

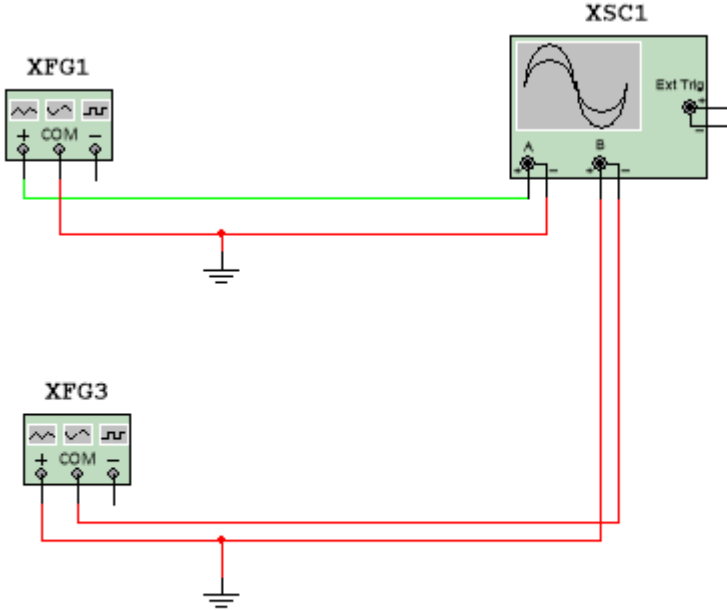
Voltaje: 1,024v

## Montaje 1: Visualización de señales

El objetivo de este montaje es visualizar las señales, abajo indicadas, procedentes, cada una de ellas, de dos generadores de funciones (ver la figura) y comprobar su corrección.

Nota: Para que la visualización en el osciloscopio de la señal procedente del generador XFG1 sea en traza verde, su conexión debe ser de este color

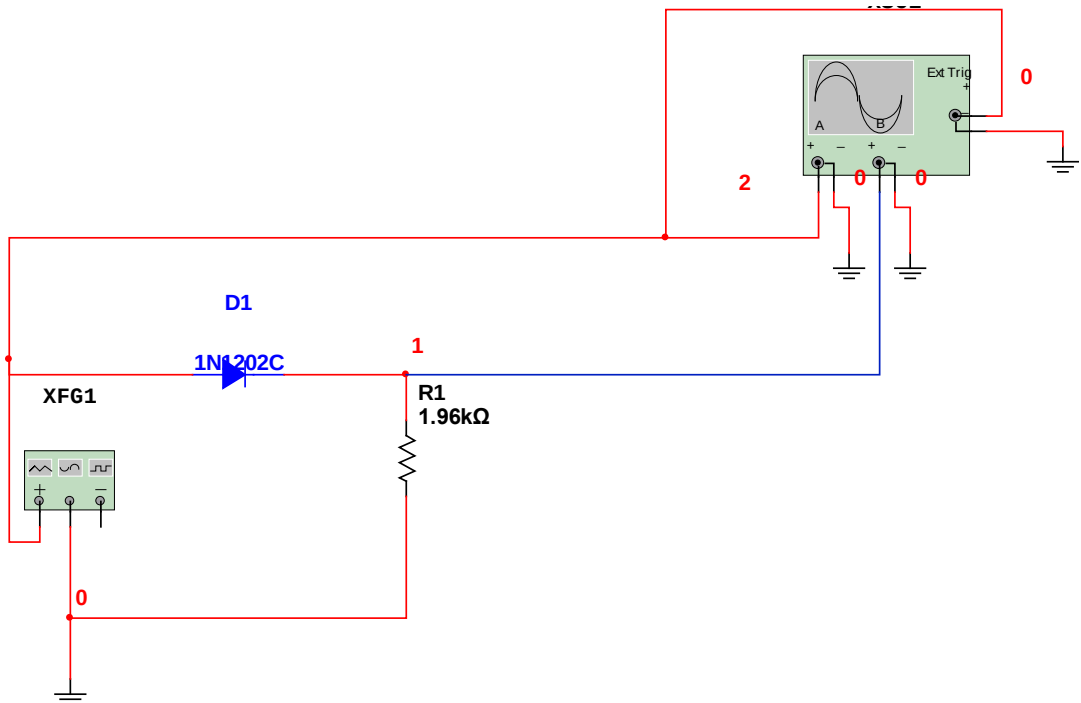
| Tipo       | frecuencia | Ciclo de trabajo | Amplitud | Offset | Tiempo subida /bajada |
|------------|------------|------------------|----------|--------|-----------------------|
| Sinusoidal | 1khz       | -                | 10 Vp    | 0v     | -                     |
| Cuadrada   | 1khz       | 25%              | 10 Vp    | 5v     | 100 $\mu$ s           |



## Montaje 2: Visualización y medición de señales

El objetivo de este montaje es visualizar en ambos canales del osciloscopio las señales procedentes del circuito de la figura. La señal de entrada producida por el generador de funciones y la señal de salida en la resistencia R1.

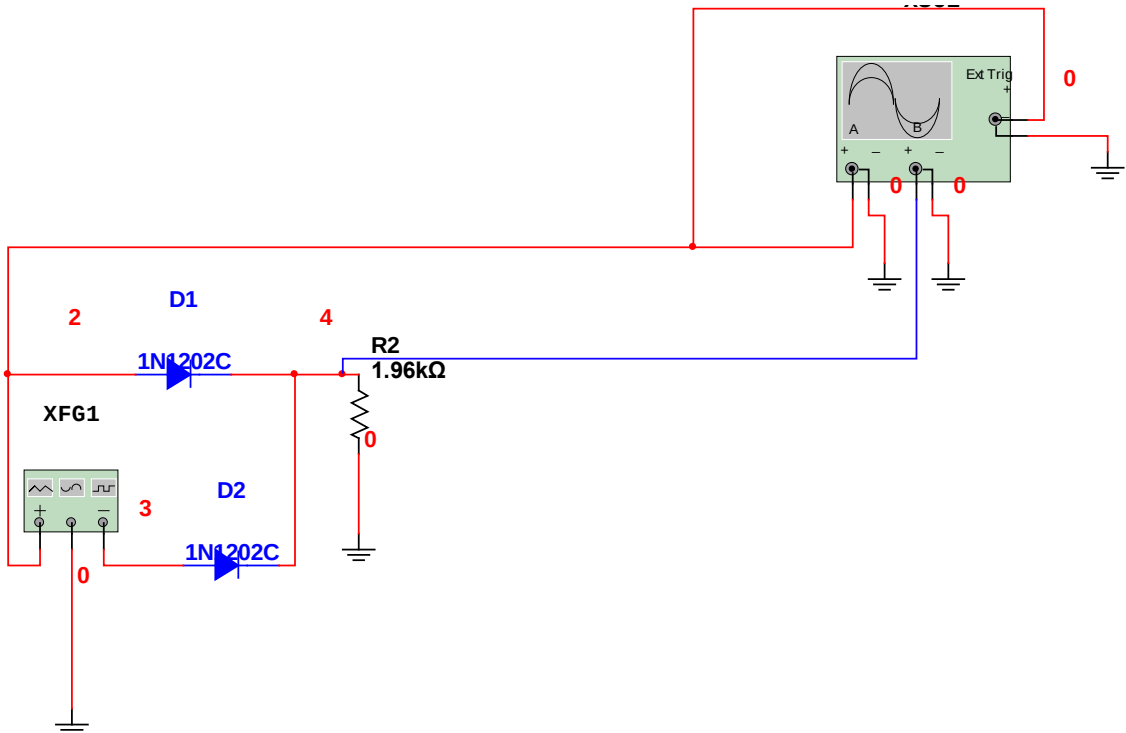
Visualice también la función de transferencia del circuito obtenida en el osciloscopio.



## Montaje 3: Visualización y medición de señales

El objetivo de este montaje es visualizar en ambos canales del osciloscopio las señales procedentes del circuito de la figura. La señal de entrada producida por el generador de funciones y la señal de salida en la resistencia R2.

Visualice también la función de transferencia del circuito obtenida en el osciloscopio.





## Montaje 4: Visualización y medición de señales

El objetivo de este montaje es visualizar en ambos canales del osciloscopio las señales procedentes del circuito de la figura. La señal de entrada producida por el generador de funciones y la señal de salida en el diodo D2.

Visualice también la función de transferencia del circuito obtenida en el osciloscopio.

